



**MARISTES SANTS - LES CORTS**

Departament de Matemàtiques

# Repàs de 3ESO

*Reptes matemàtics*

4ESO TB-1      30 de setembre del 2026

**Fes els següents exercicis per preparar el control del pròxim 5 d'octubre.**

*Nom i cognoms* \_\_\_\_\_

1. En una escola de 480 alumnes, el 25% practica un esport d'equip, el 30% practica un esport individual i el 15% practica tots dos tipus.

a) Quants alumnes practiquen esport d'equip?

$$480 \cdot 0,25 = 120 \text{ alumnes.}$$

b) Quants practiquen esport individual?

$$480 \cdot 0,30 = 144 \text{ alumnes.}$$

c) Quants practiquen tots dos tipus?

$$480 \cdot 0,15 = 72 \text{ alumnes.}$$

d) Quin percentatge de l'escola practica almenys un dels dos tipus d'esport?

$$\text{Cal no comptar dues vegades els que fan tots dos: } 25\% + 30\% - 15\% = 40\%.$$

e) Quants alumnes representa?

$$480 \cdot 0,40 = 192 \text{ alumnes (comprovació: } 120 + 144 - 72 = 192).$$

2. En una biblioteca hi ha 1.200 llibres. El 35% són novel·les. D'aquestes novel·les, el 40% estan escrites originàriament en català.

a) Quantes novel·les hi ha?

$$1\,200 \cdot 0,35 = 420 \text{ novel·les.}$$

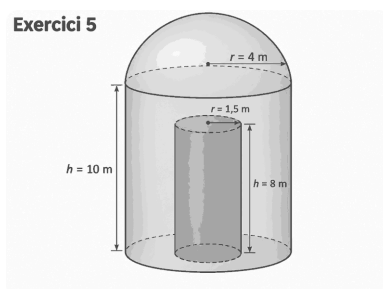
b) Quantes són originàriament en català?

$$420 \cdot 0,40 = 168 \text{ novel·les.}$$

c) Quin percentatge del total de llibres representen aquestes novel·les en català?

$$\frac{168}{1\,200} = 0,14, \text{ és a dir, el } 14\%.$$

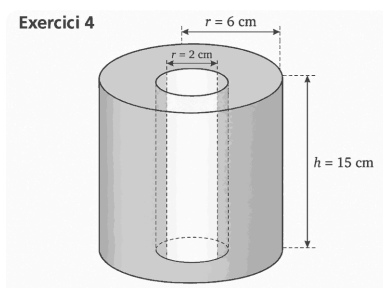
3. Un dipòsit està format per un cilindre de radi 4 m i altura 10 m i, a la part superior, una semiesfera del mateix radi. A l'interior hi ha una estructura cilíndrica sòlida de radi 1,5 m i altura 8 m que ocupa espai. Calcula la capacitat real del dipòsit en m<sup>3</sup>. Recorda que  $V_{cilindre} = \pi r^2 h$  i  $V_{esfera} = \frac{4}{3} \pi r^3$ .



### SOLUCIÓ

Cilindre:  $\pi \cdot 4^2 \cdot 10 = 160\pi$ . Semiesfera:  $\frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3} \pi \cdot 4^3 = \frac{128}{3} \pi$ . Estructura interior:  $\pi \cdot 1,5^2 \cdot 8 = 18\pi$ . Capacitat =  $160\pi + \frac{128}{3} \pi - 18\pi = \frac{554}{3} \pi \approx 579,85 \text{ m}^3$  amb  $\pi = 3,14$ .

4. Una peça metàl·lica té forma de cilindre de radi exterior 6 cm i altura 15 cm. Al centre s'hi practica un forat cilíndric que travessa tota la peça i té radi 2 cm. Utilitza  $\pi = 3,14$ .



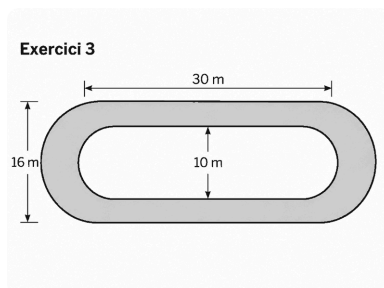
- a) Calcula el volum de metall que queda.

$$V = \pi \cdot 6^2 \cdot 15 - \pi \cdot 2^2 \cdot 15 = \pi \cdot 15 \cdot (36 - 4) = 480\pi = 1\,507,2 \text{ cm}^3.$$

- b) Calcula quants cm<sup>3</sup> de metall s'han eliminat en fer el forat.

$$V_{forat} = \pi \cdot 2^2 \cdot 15 = 60\pi = 188,4 \text{ cm}^3.$$

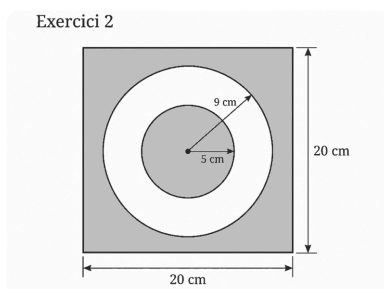
5. Una pista té forma d'un rectangle de 30 m de llarg i 16 m d'ample, amb un semicercle a cadascun dels costats curts. A l'interior hi ha una zona de la mateixa forma, amb rectangle de 30 m  $\times$  10 m i dos semicercles de diàmetre 10 m. Calcula l'àrea de la pista, és a dir, la zona compresa entre la figura exterior i la interior.



### SOLUCIÓ

Figura exterior: rectangle  $30 \cdot 16 = 480$  més dos semicercles de diàmetre 16 (radi 8), és a dir un cercle:  $\pi \cdot 8^2 = 64\pi$ . Figura interior: rectangle  $30 \cdot 10 = 300$  més un cercle de radi 5:  $25\pi$ . Pista =  $(480 + 64\pi) - (300 + 25\pi) = 180 + 39\pi$ . Amb  $\pi = 3,14$ :  $180 + 122,46 = 302,46 \text{ m}^2$ .

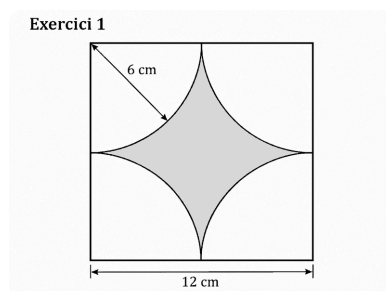
6. Una placa quadrada té 20 cm de costat. Al centre hi ha dos cercles concèntrics: el cercle gran té radi 9 cm i el petit radi 5 cm. La zona sombreada és la part del quadrat que queda fora del cercle gran, juntament amb l'interior del cercle petit. Calcula l'àrea total sombreada.



### SOLUCIÓ

Quadrat:  $20^2 = 400$ . Cercle gran:  $\pi \cdot 9^2 = 81\pi$ . Cercle petit:  $\pi \cdot 5^2 = 25\pi$ . Ombrejat =  $400 - 81\pi + 25\pi = 400 - 56\pi$ . Amb  $\pi = 3,14$ :  $400 - 175,84 = 224,16 \text{ cm}^2$ .

7. Un quadrat té 12 cm de costat. Des de cadascun dels quatre vèrtexs es dibuixa, cap a l'interior, un quart de cercle de radi 6 cm. Calcula l'àrea de la zona sombrejada, és a dir, la part del quadrat que no queda coberta pels quatre quarts de cercle. Utilitza  $\pi = 3,14$ .

**SOLUCIÓ**

Els quatre quarts de cercle de radi 6 cm sumen un cercle sencer:

$A_{\text{cercles}} = \pi \cdot 6^2 = 3,14 \cdot 36 = 113,04 \text{ cm}^2$ . Àrea del quadrat:  $12^2 = 144 \text{ cm}^2$ . Zona sombrejada:  $144 - 113,04 = 30,96 \text{ cm}^2$ .